

当前架构路线 与 GRIA 迁移图

从一个 SMILES 进入 Canonical V4 的真实路径,
到 Transformation Program 新架构的落地路线

真实性口径: V4 主干可运行 · 创新层为过渡实现 · GRIA 核心尚未完整落地

内容导航

- 1. 结论
- 2. 当前真实可运行路线
- 3. 当前能力盘点
- 4. 当前创新兼容层怎样工作
- 5. 当前一个 SMILES 进入后的处理
- 6. 迁移路线
- 7. 下一实施切片
- 8. 完成定义

状态基线：2026-07-16 适用范围：仓库当前工作区；用于回答“现在已经完成到哪里”和“一个 SMILES 当前如何被处理”。下一代目标：[通用逆合成创新架构 \(GRIA\)](#)

1. 结论

新架构**尚未完整实现**。当前处于“Canonical V4 可运行主干 + 路线创新过渡层 + GRIA 目标设计”三层并存阶段：

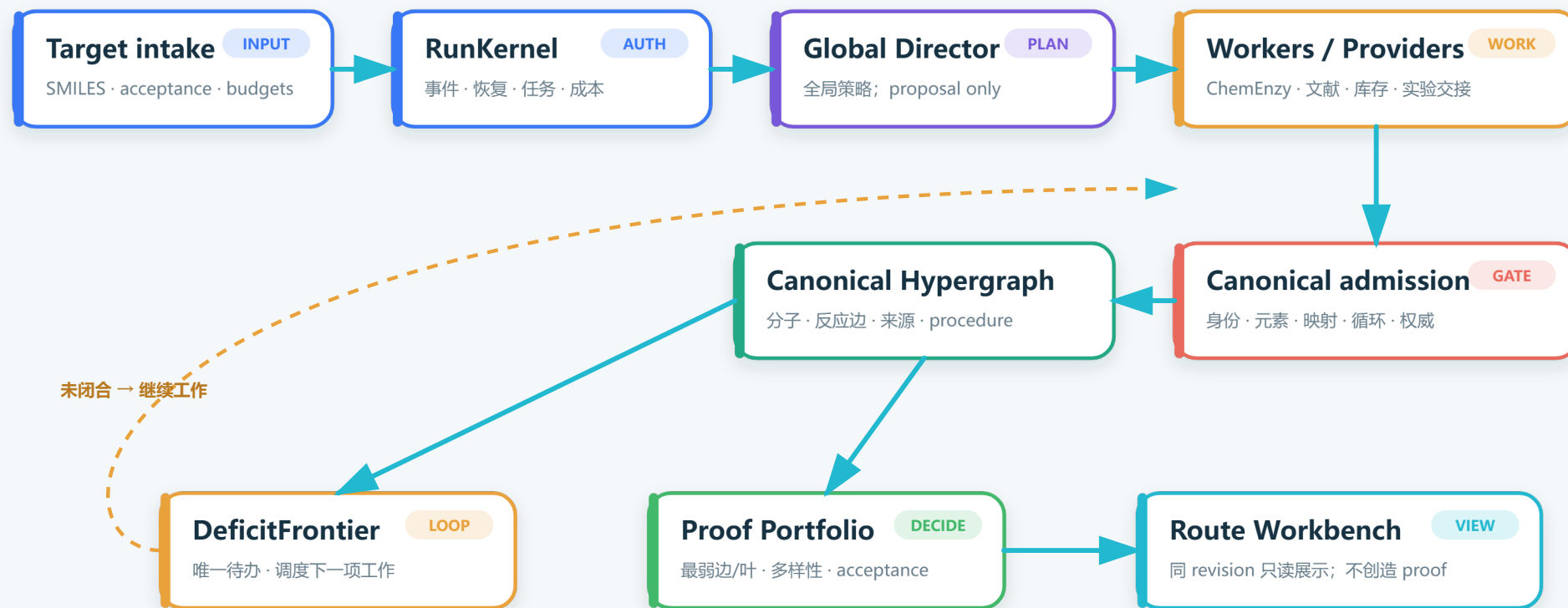
- Canonical V4 的运行内核、规范反应超图、统一 frontier、proof portfolio、来源/条件/库存证据链、生命周期和 Workbench 投影已进入实际代码路径；
- 长区间机会扫描现在会把酶窗口编译为直连区间边界的低证据 `TransformationProgram` 候选，被替代的逐边 `Program` 仍作为显式 fallback；专项且摘要绑定的验证可以使替代方案达到影子准入就绪，并可显式写入独立 append-only shadow store，但不能据此闭合生产路线。未验证候选会自动生成精确边界、酶/辅因子矩阵和必做检测的只读验证前沿。文献外一跳机理候选现在可在前体/产物精确接回同一路线上下游状态时重拼为完整 `Program` 路线；接不回的仍只留在 discovery。严格绑定 `Program`、创新、边界与机理签名的成功验证可使候选进入只读 shadow，但净转化成立与机理证实分开表示；失败和不确定结果继续作为 exact-boundary feedback；
- whole-cell 与 hybrid 不再复用旧搜索代码中的“hybrid”标签，而是由版本化执行能力记录声明 organism/enzyme/catalyst、顺序 operation、辅因子/载体和专项验证要求；匹配连续路线区间后生成完整重拼 `Program` 路线。培养、后处理和分离都计入物理操作，负净节省候选仍在 exploration 可见；严格绑定精确边界与完整操作序列的成功验证可使候选进入只读 shadow；失败与不确定结果保留为 exact-boundary 能力反馈。当前已有执行器中立 request/result、原始工件摘要绑定、current-frontier 审计，以及宿主信任的人工交接 executor 与 RunKernel 单账本 dispatch/recovery；尚无真实设备或网络实验 provider。三个验证域已统一投影为正/负/不确定 Claim，并可在显式开关后写入独立 append-only 实验 Claim store，但任何结果都不能进入 completion 或生产权威；
- `ChemicalState`、`TransformationProgram`、`OperationNode` 已有从 V4 edge 生成的只读兼容投影、append-only shadow admission/store 和双读 oracle；`Program` 级候选集合与四资格域 Pareto optimizer 已作为摘要绑定只读影子层接入同一 Gateway/CLI/HTTP 审查入口；当前适配 baseline、酶替代、whole-cell/hybrid execution `Program`、digest-bound reported Candidate `Program` 完整路线和已完整重拼的机理一跳，尚未成为生产路线主语义。实验结果的统一 Claim 投影、精确边界校准、dirty-domain 提示和独立持久重放已接入；dirty hint 已按 exact boundary + subject 映射进只读实验工作投影，但跨相似边界的能力目录学习和真实设备执行尚未成为生产运行时；另有只读 Candidate `Program` 投影保留连通但有反应物缺口的路线，不会放宽 canonical edge admission；Candidate Workbench 现可批量去重审计，并能在临时筛选图上运行同一数据驱动酶能力扫描，正向和零匹配都不产生科学写入。
- 当前 Workbench `route:*` 到 `Program` 的只读覆盖层和等价 oracle 已接入 CLI/Gateway/HTTP；Nirmatrelvir、Artemisinin、Fluvastatin 三类 current replay 已通过同一双读门。真实超步另走显式非等价候选契约，尚未切换 UI 或生产路线主语义。
- 10 个剩余 statin 已在隔离 blind panel 中完成重跑并汇总为 50 条 target-rooted 主路线；低可信路线、host 验证、exact 来源、库存和配置验收现在分层展示。恢复重跑证明部分旧 unresolved 实际来自“瞬态传输错误后已有有效终态仍被丢弃”，而不是化学规划为空。proof profile 的单骨架上限已从 8 步提高到 24 步；共享最终反应或下游后缀不再使真正上游分歧的长路线整族被拒绝。Simvastatin V6 fresh run 已产生并物化 12 步 target-rooted skeleton；最终 Workbench 将两条完整 12 步规划路线与 5 条较短 proof portfolio 路线分层保留。该 run 达到配置验收，但 B3 exact-source、条件完整和 process-ready 均未通过，展示不会把规划深度冒充文献闭合。

因此目前可以诚实展示“系统怎样生成、验证和展示路线，以及怎样保留酶法/机理创新候选”，不能宣称“任意 SMILES 已经由 GRIA 在 Transformation Program Graph 上完成全局优化”。

2. 当前真实可运行路线

AUTOPLANNER • SYSTEM ROUTE

当前真实运行路线 • Canonical V4



只有 acceptance 可以宣布完成

四个当前权威保持分离: RunKernel 管运行, canonical hypergraph 管化学拓扑, DeficitFrontier 管下一项工作, proof portfolio/acceptance 管完成判断。UI、worker、Codex 和旧 Blackboard 都不能自行把 proposal 提升为事实。

3. 当前能力盘点

能力	状态	当前生产语义与代码证据	距 GRIA 的差距
SMILES 运行入口与硬预算	已实现	<code>application/run_kernel.py</code> 的 <code>RunSpec</code> / <code>RunKernel</code>	当前目标仍主要是 canonical molecule identity, 不是完整 <code>ChemicalState</code>
全局路线策略	已实现	<code>global_campaign_director.py</code> ; 输出 proposal, 由 host 准入	尚未在 program graph 上统一比较所有执行程序
长路线与共享后缀	已实现主干修复	proof profile 最多 24 个显式反应; 路线族可共享 target-forming edge, 并按上游 reaction program 去重; Simvastatin V6 已物化 12 步 skeleton, 并在最终 Workbench 分层保留完整规划路线	仍需以更多 20+ 步 fresh run 校准 director 深度、来源覆盖和逐边验证吞吐; 12 步规划可见不等于 B3/条件/工艺闭合
Canonical AND/OR 反应图	已实现	<code>application/canonical_hypergraph.py</code> , schema <code>canonical_retrosynthesis_hypergraph.v1</code>	路线仍以 <code>edge_ids[]</code> 表示
单一 deficit frontier	已实现	<code>application/deficit_frontier.py</code> 与 campaign service; Program 实验工作仅以摘要绑定的只读 subtask overlay 展开, 禁止发布为第二 frontier; 派发只复用 RunKernel validation task	尚无程序级信息增益评分与真实设备执行
多轴 proof / 产品档位	已实现但保留兼容等级	<code>route_workbench_proof_vectors.py</code> 、proof policy 与 portfolio	L0-L4 仍未完全降为纯 UI 派生色
HTML/XML → PDF → OCR/视觉降级	已实现主链, 真实案例仍不足	literature/source harness、Vismodegib XML replay	三类真实专利/反应的发布门未完成; 视觉只能保留 L0
条件与 procedure 独立实体	已实现	condition/procedure records、来源片段与 Workbench inspector	单位/同义词/完整工艺解析覆盖仍不充分
事实撤销、过期与恢复	已实现	<code>application/fact_lifecycle.py</code> , 增量降级 + full recompute oracle	下一代应收敛为统一 <code>Claim</code> event log
酶催化 step / superstep	过渡实现 (影子准入)	边界 Program、专项验证、独立 append-only store/replay/GC pin; 保留逐边 fallback, 不能闭合路线	已有 current canonical 6→1 阳性 proposal; 仍缺精确底物验证与生产路线接管
Whole-cell / hybrid execution Program	过渡实现 (只读)	能力/验证严格 schema、连续区间重拼、fallback、validation frontier、正/负/不确定 feedback; 通用 executor 封套与受限人工交接可释放验证候选, 成功仅开放只读 shadow	缺真实设备 provider、execution Program 准入、跨相似边界校准与真实 current canonical 阳性案卷; 不能闭合路线
通用长区间机会发现	过渡实现	<code>route_innovation_windows.py</code> 、 <code>route_innovation_discovery.py</code> 、版本化 capability	fingerprint/SMARTS 是冷启动原型, 尚非校准后的 Capability Graph
文献外一跳机理外推	过渡实现 (只读)	结构化、锚点隔离、深度 1、可证伪检查; 完整重拼后生成专项验证前沿, 通用 executor 封套与受限人工交接可回传三态候选; 净转化与机理支持分轴	尚无一等 <code>MechanismProposal</code> 、bond-edit trace、竞争路径 critic、真实设备 provider 与 mechanism Program 准入
TransformationProgram	过渡实现 (影子准入)	<code>transformation_programs.py</code> + <code>transformation_program_store.py</code> ; 只读投影、显式 append-only admission、CAS replay 与 oracle	尚无 <code>program_ids[]</code> 路线主语义; store 不参与 proof/ranking/completion
Route/Program UI 双读	过渡实现 (只读)	<code>route_program_dual_read.py</code> ; 同 revision 映射实际 Workbench route, 复核步数、proof/条件/acceptance 快照	三类 baseline replay 严格等价通过; 超步非等价由独立候选契约显式核算, UI 仍未主读 Program
OperationNode / 操作图	过渡实现 (单反应节点)	每条 edge 投影一个 reaction operation, 保留 procedure refs	尚无可行 operation DAG、投料/后处理/分离节点
低可信完整路线 Candidate Program	过渡实现 (L0 保留 + 只读 Program)	canonical admission 未放松; 身份有效但元素库存门未过的 Director step 以 <code>admission_rejected</code> L0 planning fact 保留, Workbench 按 skeleton 重组完整路线并用红色警示; Candidate Program 继续逐步分类 <code>canonical_admissible</code> / <code>inventory_gap</code> / <code>blocked_candidate</code>	L0 skeleton 不进入 proof portfolio/ranking/completion; Program 尚未成为生产路线主语义

能力	状态	当前生产语义与代码证据	距 GRIA 的差距
Candidate 批量迁移审计	已实现 (只读)	303 个快照去重为 264 个唯一 Workbench; 分类投影、空图和无效快照, 历史 acceptance 只作诊断	仍需把选定案卷显式重放为 current canonical schema
Candidate 酶机会/负对照扫描	过渡实现 (只读)	Bufotalin 产生 5 个 Program draft, 其中一个 6→1; Ibrutinib 3 条路线零匹配	正例仍来自 Candidate Projection, 且没有精确底物实验校准
Program Graph + Pareto optimizer	过渡实现 (只读)	<code>program_route_candidate*</code> + reported/mechanism/execution adapters + optimizer; baseline、酶、whole-cell、hybrid、摘要绑定 reported 完整路线和已重拼机理路线进入同一多轴空间, execution/mechanism 严格成功可进只读 shadow, 来源类型不评分, oracle 精确复算	尚无生产 <code>program_ids[]</code> 路线主语义; execution/mechanism Program 准入及成功率/纯化/成本/PMI 数据未接入
实验 Claim、反馈与能力校准	过渡实现 (影子持久)	三域 validation frontier/feedback; 统一 Claim store; <code>experimental_work_frontier.v1</code> 绑定唯一 canonical frontier; host-trusted provider policy、manual handoff、RunKernel dispatch/recovery/settlement 只释放领域验证候选	缺真实设备/网络 provider、信息增益 scheduler 与跨相似边界 applicability model

AUTOPLANNER / CURRENT ROUTE

4. 当前创新兼容层怎样工作

当前系统没有因为低可信或中间缺一部就删除整条文献路线。它把来源与可信度拆开:



这条路径有三个硬边界:

- 1. 文献来源颜色只说明来源, 警示边框/验证轴才说明可信度;

2. 只有 EC、模型分数、结构守恒或论文类比时，候选继续可见但不能闭合 experimental-ready 路线；
3. 机理新边不能借用锚点论文的 exact-source authority，且初始只能向外扩展一跳。

5. 当前一个 SMILES 进入后的处理

5.1 已实现路径

1. API/CLI/Web 把 SMILES、名称、acceptance 与资源上限编译为 `RunSpec` ;
2. `RunKernel` 建立可恢复 run, 记录任务、事件、attempt、accepted expansion 和所有资源消耗;
3. Campaign context 将目标、当前图、证明、缺口和预算压缩给 Global Director;
4. Director 选择路线族、provider 和证据策略, 只返回 proposal;
5. host 调用 ChemEnzy、文献/专利连接器、物化、反应验证和库存 worker;
6. 所有结果通过同一个 canonical ingestion; 身份错误、循环、重复和越权 proof 失败关闭, 身份有效但元素库存异常的 Director step 只保留为红色 L0 planning fact, 不生成 canonical edge;
7. hypergraph 重算来源、条件、反应 proof、库存叶和 route closure;
8. DeficitFrontier 决定继续抽取、补验证、扩展上游、查库存, 或在预算/信息耗尽时诚实停止;
9. proof portfolio 依据最弱边和最弱叶输出多样路线, 并由 acceptance 决定是否完成;
10. Workbench 从同一 revision 生成只读展示, 低证据路线保留警示, 不因 UI 颜色获得权威。

5.2 目标 GRIA 路径

AUTOPLANNER • SYSTEM ROUTE

目标路线 • 一个 SMILES 进入 GRIA 之后



目标路径的关键差异不是多加一个酶模块，而是把所有候选统一提升为可替换的 **TransformationProgram**，使酶法可以在图上真实替代 3~6 个化学操作，并与文献路线共同参与 全局优化。

6. 迁移路线



阶段	交付物	当前状态	完成门
0. 冻结错误扩展	停止目标专属规则和 superstep-as-edge 扩张	已执行；现有案例仅作回归	禁止 target-name 生产分支
1. Program 基座	ChemicalState、TransformationProgram、store、edge→program 投影	影子 store/oracle；7 类回归 (3 canonical replay + 4 candidate)；3 类 current replay 路线双读通过	把 candidate 类别升级为 canonical replay；生产路线不切换
2. Route 切换	program_ids[] 成为主路线语义，edge_ids[] 退为兼容投影	未实现	proof、条件、步数、UI 改读 program
3. 真实超步	interval analysis 直接创建起点→终点 program	影子准入已实现：独立 append-only store、六 CAS 重放、fallback、非等价 oracle；current canonical 有 6→1 未验证阳性 proposal，并已进入只读 optimizer 的 exploration 层	取得精确底物专项验证；生产路线仍不切换
4. 结构化机理一跳	MechanismProposal、bond edits、critic、扩展门	过渡实现（只读）：一跳锚点/结构/可证伪门、连续区间重拼、严格验证 frontier 与三态反馈；净转化不冒充机理证明	补一等 bond-edit trace、竞争路径 critic、实验 producer 与持久准入
5. Program optimizer	文献、化学、酶、whole-cell、hybrid、机理进入 Pareto portfolio	过渡实现（只读）：六类 adapter、四资格域、完整 Pareto layers；通过 execution/mechanism 验证的成功候选可进入 shadow，来源类型不评分	补缺失工艺目标与持久准入，仍不接管生产路线
6. 实验反馈	成败 claim 更新 Capability applicability	三域 Claim/store/calibration；唯一 frontier 绑定、通用 request/result/current-frontier audit、host-trusted manual provider 与 RunKernel 单账本 dispatch/recovery 已实现，目录不变	接真实设备/网络 provider，补信息增益评分并学习相似边界 applicability

阶段 3 的 Program draft、验证前沿和独立影子准入已可提前验证，但生产接管仍不能跳过阶段 2/5。否则候选无法进入真正的路线搜索、proof、条件核算与 UI 主语义。

AUTOPLANNER / CURRENT ROUTE

7. 下一实施切片

当前最小、可验收且不会继续制造兼容债务的切片是：

1. 当前只读盘点 38 个索引运行：2 个非空图 `projection_ready`、3 个空图、33 个旧图需 `canonical_replay_required`，未知错误为 0；先迁移旧案卷，不做静默兼容；
2. Nirmatrelvir 与 Artemisinin golden replay 已通过；Fluvastatin 全新隔离重跑形成 44 molecules、30 edges、5 个 route-family 的 current canonical graph，并完成 30 Program 的影子准入与重放；该 run 只有 1 条 exploration-complete 路线、最低 proof L1、条件不完整，acceptance 仍为 false；Bufotalin 当前以 20 个 Candidate Program 完整保留（15 个 canonical-admissible、5 个 inventory gap）；Atorvastatin 11 步旧候选也已规范化为 22 states / 11 programs，但无条件或反应证明，仍不作生产闭合；
3. 全仓 303 个 Workbench 副本经内容去重后得到 264 个唯一快照、34 个目标标签：231 个 `projection_ready`、18 个空图、15 个无效快照、未知错误为 0；Ibrutinib 和 Enzalutamide 已冻结为新的跨类别 Candidate Program 回归；
4. 当前回归覆盖 7 类目标：3 类 canonical replay/store、4 类 Candidate Projection；同一能力目录下 Bufotalin 有 5 个酶候选（最大 6 个化学步骤→1 个酶步骤），Ibrutinib 的 3 条可扫描路线均零匹配，无适用酶负对照门已满足；
5. 12 个他汀实体已完成资产级盘点；Fluvastatin 已从 legacy partial anchor 升级为 current canonical replay/store，Atorvastatin 仍只是 candidate projection；其余 10 个实体已完成隔离 blind rerun，统一面板收录 50 条 target-rooted 路线，其中 3 个目标达到 B2、2 个达到配置边界，所有低可信路线继续可见但不冒充 exact 文献闭合。资产级存在、blind rerun 和 current canonical replay 仍是三个不同层级；
6. Program store 的空 RunIndex GC pin 恢复已验证；下一步补跨 schema/policy 的显式 migration，并把 4 类 Candidate Projection 中可重放的案卷升级为 current canonical replay；
7. Nirmatrelvir、Artemisinin 与 Fluvastatin 三类 current replay 已通过同一 Gateway 的 proof/条件/步数双读 oracle；Fluvastatin 具体覆盖 5 条展示路线和 2 条 replacement route。超步的物理步数、化学等效步数和净节省现已由独立 oracle 显式核算；在 4 类 Candidate Projection 升级并取得一例经专项验证的 current canonical 真实酶阳性案卷前，仍不增加生产 `program_ids[]` 字段，也不启动 Phase 2 切换；
8. Bufotalin 的冻结 6 边区间已由 fresh `GlobalCampaignPlan` 重建为 current canonical graph，同一通用 HSDH 能力发现 6→1 proposal、净节省 5 步。ACS 主文只能支持甾体 HSDH 广泛先例，当前无法从可获取 SI 证明该精确输入/输出对，因此系统正确拒绝准入并生成 `biocatalysis_validation_frontier.v1` 实验计划；没有用文献类比伪造专项验证；
9. 专项验证通过后的 superstep 可写入独立 append-only store；默认关闭、重复准入幂等、并发只发布一个事件，六类 CAS、事件摘要、策略和 authority semantics 均重放失败关闭。即使 RunIndex 被清空，GC 也从事件恢复全部 pin；baseline Program store、canonical graph、proof 和 completion 不受影响。
10. Program 级 Pareto 影子层已接入现有 `program-innovations` Gateway/CLI/HTTP 响应，没有新增第二个路线入口。候选契约 fail-closed 校验字段、摘要、Program/fallback、证据与资格关系；optimizer 分别输出 exploration、shadow、experimental-ready、process-ready 的全部 Pareto layers。未验证 HSDH 仍可见但不进入 shadow；经专项验证的多步替代可支配较长 fallback；同指标的 mechanism 对照与 baseline 同层，证明来源类别未被偷偷评分。
11. reported Candidate Program adapter 已接入同一入口：Bufotalin 20 步、有 DOI 绑定的完整候选被标为 `literature` 并保留在 exploration；Atorvastatin 11 步旧投影因缺少来源绑定被标为 `chemical` 且显示来源警告。observation/projection、target SMILES、route/program membership 和双摘要任一漂移均失败关闭；reported 输入在写入型 admission 明确拒绝。
12. 机理一跳已补齐通用物化/重拼层：前体必须是锚点边真实产物，产物必须与同一路线下游状态精确同构，被跨越边必须构成连续、单输出且无内部状态外部消费者的区间。满足时用一个 `mechanism_program_proposal.v1` 替换该区间并保留完整 fallback；不满足时继续显示在 discovery，mechanism bundle 记录拒绝原因。未验证候选只进入 exploration，proof 固定为 0；严格成功验证只开放 shadow，仍不能进入 completion、canonical graph 或 Program store；其验证结果只能按精确边界进入实验 Claim store。净转化、机理一致与机理判别分级记录，锚点不为外推反应背书。共享 graph/route/projection/discovery 校验和区间替换算法已从酶专用模块抽出，并由 whole-cell/hybrid 路径复用。
13. whole-cell/hybrid 已完成第一版通用只读接入：能力契约拒绝错误 schema、缺 actor、缺操作序列和伪 hybrid；结构匹配已从酶专属模块抽为执行域中立层；命中的连续区间使用共享重拼算法形成完整 Program 路线并进入同一 Pareto exploration。培养/后处理/分离均计数，负净节省不会导致候选被删；合法但不适用能力返回经 oracle 验证的空 bundle。Gateway/Web 已固定返回 execution bundle/oracle，但没有 execution Program store 写入路径，生产 graph、proof、completion、acceptance 均不改变。
14. execution 专项验证与反馈已接入同一只读入口：验证记录精确绑定能力摘要、边界状态、完整操作序列、actor、claim、condition 和台账；成功且全部检查通过时只使候选进入 shadow Pareto，失败与不确定结果仍作为 exact-boundary feedback 保留。反馈明确 `catalog_mutated=false`、`capability_disabled=false`，没有 execution Program admission event/store；有效结果可进入独立实验 Claim store。公共验证绑定和前沿新鲜度检查已去重；执行 bundle 编译器从 460 行清理到 380 行，主 review materials 从 128 行清理到 96 行，并由架构预算持续约束。
15. mechanism 专项验证与反馈复用执行域中立的严格绑定、frontier 新鲜度和反馈收集骨架，但保持独立接受语义。结果精确绑定 Program、innovation、输入/输出状态、机理签名、必检项、claim、condition、analytical record 与 outcome metrics；成功、失败、不确定均可重放。有效成功只开放 read-only shadow；`net_transform_observed` 显式标记为“机理未决”，不会创建 reaction proof、Program store、completion 或 canonical 写入。候选合法性审计已从机制主编译器抽离，主文件由 421 行降至 370 行。

16. 三域实验结果已统一为 `experimental_observation_claim_set.v1`，保留 positive/negative/inconclusive。显式开关才允许非空集合写入独立 append-only store；六类 CAS 在读取时完整重投影，输入顺序、并发、篡改、空集合和 RunIndex 丢失均有失败关闭回归。exact-boundary calibration 输出正/负/冲突和 dirty hints，但不修改能力目录；`edge_ids[]`、proof、completion、acceptance 与 canonical graph 均不变。

17. 三域验证计划已统一投影为 `experimental_work_frontier.v1`；每个 `experiment_execution_request.v1` 固定当前 canonical frontier、源 plan 和 exact boundary；dirty hint 按 domain + subject + boundary 精确映射。`experiment_execution_result.v1` 只有在当前 request 重投影、摘要、原始工件和边界全部通过时才释放领域 验证候选；仍不自动写 Claim 或 graph。

18. 配置驱动 executor registry 与受限 dispatch/recovery 已完成第一版：公共 `experiment_executor_policy.v1` 只能收窄宿主 trust allowlist，不能注册或提升 provider；内置 manual handoff provider 无网络、确定性且声明幂等，并输出 `experiment_dispatch_handoff.v1`。每个 current request 只形成一个稳定 RunKernel validation task，request/selection/handoff/result/review/settlement 全部 内容寻址；pointer 只是可重建索引。并发派发/结算只产生一个任务生命周期，指针丢失可从 reservation 恢复；执行者不匹配、缺失 CAS artifact、旧 frontier、摘要或收据篡改均失败关闭。结果仍只释放既有 domain gate 候选，不写 validation、Claim、canonical graph、completion 或 capability catalog。

19. statin blind rerun 暴露并修复两类主干问题：Codex JSONL 中间出现超时/重连但随后已有 `turn.completed` 时，worker 现在保留有效终态；`unresolved` 被拆成无路线、低可信路线待验证、已验证但 proof 未闭合和配置边界已闭合。全局 Director 的 24 步 profile 已实际产生 12 步 de novo skeleton；host 不再因为它与短路线共享最终反应而拒绝整族，而只拒绝无上游分歧、纯截短或完整 上游程序重复的家族。

20. Director 声明无 skeleton 的孤立 route family 不再使整份计划永久 `unresolved`：host 只删除无化学内容的 family metadata 并记录修复；若契约仍失败，则用 `director_contract_rejected` 触发一次有界 replan，不补造 化学步骤。Simvastatin V6 的初始 canonical Workbench 已包含 12-edge L1 路线；最终 proof portfolio 选择 5 条较短 L2 路线，但两条 12 步、全部 materialized 的 skeleton 继续保留在只读 `planned_routes`。该 run B0/B1/B2/B4/B5 通过而 B3 失败，因此只能证明长路线生成与展示闭环，不能证明文献/条件/工艺闭合。
21. 下一切片应在同一 SPI 上接入一个受控的真实设备/网络 provider，并补超时/取消/操作者身份与外部 job receipt；同时为实验子任务加入可解释的信息增益/成本排序和跨相似边界 applicability 学习。不得为 单个目标硬编码实验路径，也不得创建第二任务队列。

22. Bufotalin fresh blind V1–V3 进一步校正了长路线目标：`proof` profile 的 24 步是能力上限，不是优化 目标。强制最小 20 步会诱导模型把 12 步主段与 8 步延伸段拼成名义 20 步；host 发现延伸段既非目标根 且含祖先环，因此只承认合法主段。当前 Bufotalin manifest 已撤销深度下限，长度只由化学和真实终止 边界决定。最终 V3 有 12/6/4 步三条声明路线的全部步骤进入 canonical graph；另一个 2 步酶候选因 `element_inventory_not_conserved` 保留为红色单步 缺口，不被删除也不冒充闭合。

23. Workbench 新增独立 `declared_route_program_closure.v1`：逐 Director skeleton 核算声明步、已物化步、admission-rejected gap 和未物化 gap。它只回答“目标到声明叶节点的全部步骤是否进入规范图”，与反应 验证、exact 文献、条件、benchmark 库存和采购闭合严格分轴。Bufotalin V3 显示 3/4 条结构闭合、最长 12 步；B1–B5 仍可保持开放，不再把“证据/库存未闭合”误写成“整条路线不存在”。展示页和路线工作台 均显示该独立卡片；12 步路线已实际点击检查，R1 检查器可打开且条件、来源缺口和 Proof vector 完整可滚动。

24. Canonical V4 Web 已收敛为一个后端事实源和三个协同视图：`/v4` 统一工作区同时列出 fresh showcase 与 gateway 运行索引，并在同一个 iframe 中审查 Workbench；`/v4/console` 只负责从 SMILES 发起异步 campaign；`/v4/showcase` 负责全屏展示。`/api/v4/workspace` 汇总入口、后端状态、run 与展示目录，`/api/v4/showcase` 有界发现生成的 `showcase/summary.json`，同一目标优先采用最新 fresh 工件。旧版没有 `route_closure` 时显示“闭合待 current 投影”，不误报失败；旧蟾毒灵 20 步展示会被 fresh V3 的 12 步 闭合事实替代。启动脚本现调用默认 Canonical V4 server，不再把 combined 兼容应用作为新入口；`--server auto` 在 Waitress 缺失时自动回退 Flask，默认命令不会在端口绑定前失败。

7.1 闭合优先核算（Bufotalin V3 当前样例）

路线长度只描述已闭合程序的规模，不参与“越长越好”的目标函数。当前样例必须按下列互不替代的轴展示：

闭合轴	当前事实	展示结论
声明路线图结构	4 条声明程序中 3 条全部物化，分别为 12/6/4 步；2 步酶候选有 1 个红色准入缺口	结构已部分闭合；最长闭合路线 12 步
反应验证	18 条物化边中 4 条达到 L2 host validation	开放，逐边推进
文献与条件	4 个来源候选，0 条 exact-source record；条件覆盖不足	开放，不抹去已报道/低可信候选
叶节点库存与采购	8 个叶节点中 5 个库存命中；采购闭合未通过	开放
科学 acceptance	B1–B5 未同时满足	不得标为 reaction/evidence/process ready

因此，本样例的正确标题是“存在结构闭合路线，证据/条件/库存仍开放”，不是“20+ 步路线”，也不是“全路线不可信”。

第 18 步完成不代表实验闭环已完成；manual handoff 只证明架构边界与恢复语义可运行，不证明真实设备已接入。

AUTOPLANNER / CURRENT ROUTE

8. 完成定义

只有以下条件同时成立，才能把“GRIA 第一版”标为完成：

- 生产 route 以 `program_ids[]` 为唯一主语义；
- 酶超步在 program graph 上真实替换连续化学区间；
- 文献、化学、酶和机理程序进入同一 Pareto optimizer；
- 低证据候选可见，但不会满足高档 acceptance；
- 成功和失败实验都可重放并更新 capability 适用域；
- 至少五类复杂目标和负对照使用同一代码通过验收；
- 没有 target-name 规则、展示层化学逻辑或第二份事实权威。

单个复杂分子的“路线闭合”仍是独立问题：结构闭合由 `route_closure` 判定；反应、文献/条件、库存/采购和 process-ready 则由各自 proof 与 acceptance 分轴判定。任一轴不能替代另一轴，架构完成度也不能替代单次 run 的事实。

当前稳定性门禁：完整离线集 `1910 passed, 3 skipped, 11 warnings, 2 subtests passed`；跨运行审计、Candidate Program 投影均为只读，`edge_ids[]`、proof、completion 与 acceptance 均未切换。

本报告以仓库当前工作区为状态基线。设计文档中的实体名不代表生产实现；声明路线结构闭合由 `route_closure` 判定，反应、文献/条件、库存/采购与 process-ready 由各自 proof 和 acceptance 分轴判定。